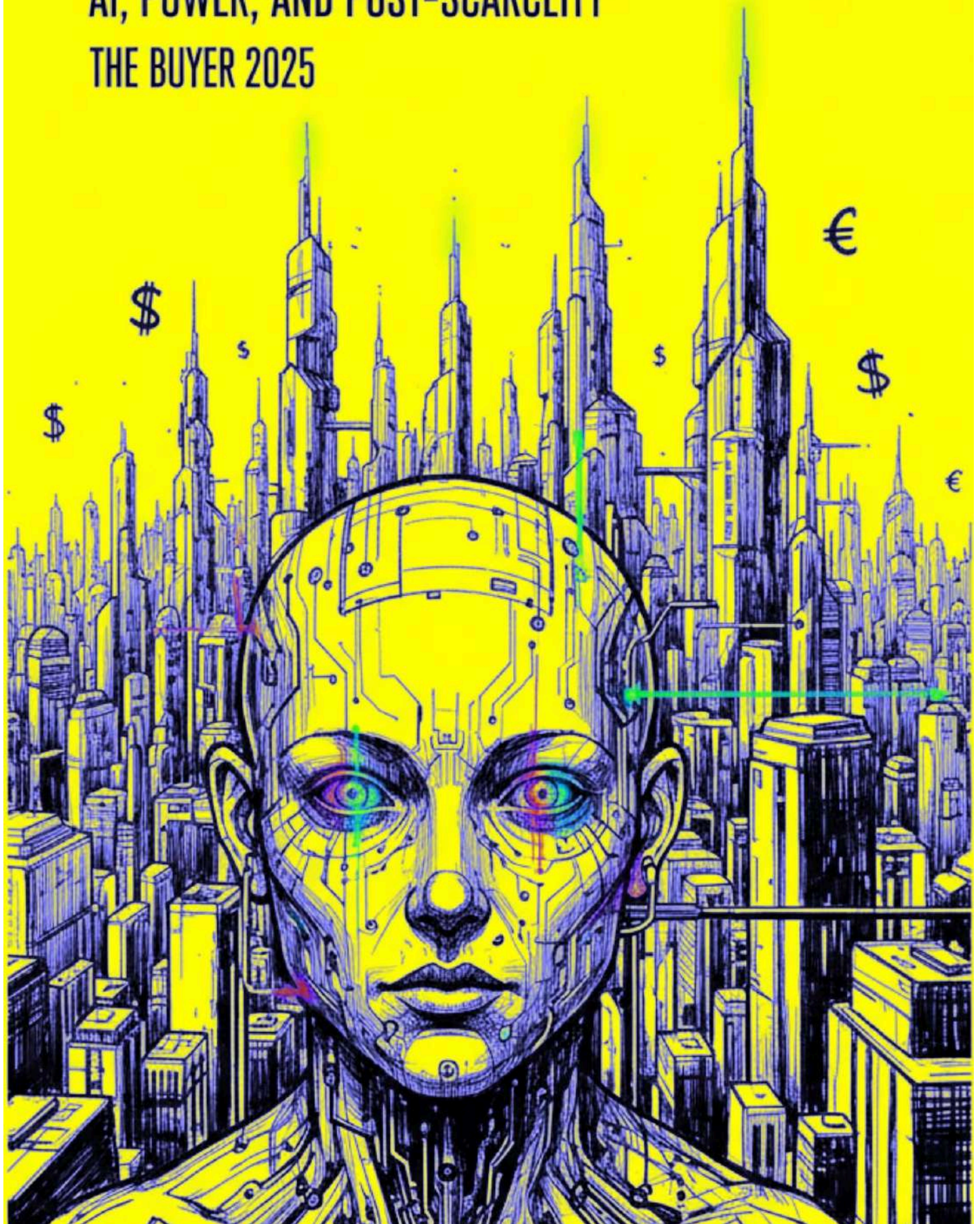


TRILLIONS FOR THE FUTURE

AI, POWER, AND POST-SCARCITY

THE BUYER 2025



\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

未

来的万亿 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

人工智能、 力量与后稀缺

⚡买家2025⚡🌐网站 - 电气技
术统治<http://ep.ct.ws>

序言

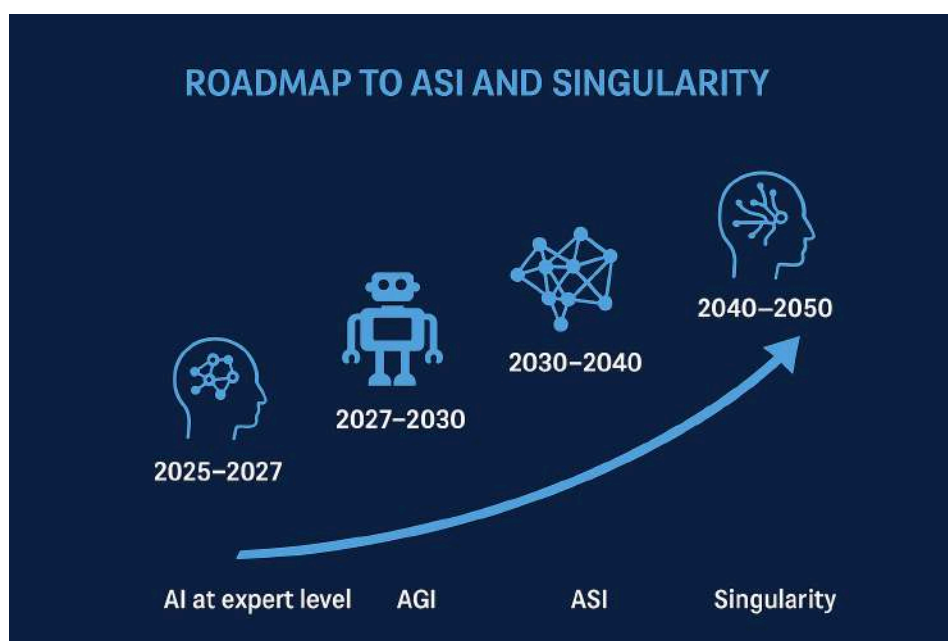
在2025年，世界站在了一场颠覆所有历史维度的变革的门槛上。来自科技巨头的万亿投资、超级计算机、量子芯片和神经网络正在塑造一种新的现实。

人类和机器之间的界限开始模糊。在Meta的曼哈顿人工智能超级中心和苹果的千兆工厂，不仅仅是在构建系统——在这里，未来的意识正在被锻造。

这是一个世纪的编年史，人类在这个世纪学会了要么与超智能融合，要么处于其恩赐之下。

一本关于机会、风险、万亿投资、地缘政治动态、科学突破和哲学问题的书：

当机器变得比我们更智能时，成为人类意味着什么？



第 1 部分 – 经济与投资

亿万亿美元的超智能竞赛

全球人工智能（AI）、通用人工智能（AGI）和人工超智能（ASI）的发展不再是一个研究项目，而是一场经济和地缘政治的竞争。在短短几年内，投资金额已经激增。

尽管欧洲和中国仍在战略上追赶，美国却正在释放前所未有的资本狂潮。Meta、苹果、微软、谷歌、亚马逊和OpenAI正在开展规模庞大的项目，这些项目的历史性基础设施变革如铁路、电力或核能——这一次，关注的是能够加速其他一切的数字元基础设施。

第1.1部分 - 美国：

十亿美元人工智能主导竞争 \$ \$ \$

在美国，一个前所未有的投资场景正在展开，这将永久塑造技术格局。在“星际之门”项目的庇护下，OpenAI、甲骨文、软银和MGX正在联手建设一个历史规模的人工智能数据中心。到2029年，计划投资5000亿美元，在德克萨斯州的奥斯丁建设世界上最大的人工智能基础设施。

这一倡议于2025年1月由唐纳德·特朗普总统正式宣布，标志着美国全球人工智能主导战略的一个决定性步骤。

与此同时，Meta宣布将在2028年前在美国投资至少6000亿美元以扩展其人工智能基础设施。这些资金将用于数据中心、网络基础设施和创造就业机会，以确保公司的技术优势。

马克·扎克伯格在2025年9月的白宫活动中强调了这项投资对国家安全和国家经济未来的重要性。

苹果公司紧随其后，宣布将在未来四年内在美国市场投资超过5000亿美元。这些资金将用于人工智能技术的开发、半导体制造以及创建培训项目，以增强公司的创新力量。

首席执行官蒂姆·库克强调，这些投资不仅将服务于企业发展，还将对美国的经济稳定和安全做出重大贡献。

除了这些举措，微软、亚马逊和英伟达还宣布了广泛的投资计划。微软计划每年投资数十亿美元来扩展其Azure人工智能集群，并进一步加深与OpenAI的合作。亚马逊则将人工智能作为其物流和云服务（AWS）的核心元素，并计划到2030年投资数千亿美元。

英伟达正在受益于人工智能芯片的繁荣，市值已超过2万亿美元，使其成为人工智能硬件的领先供应商。

这些大规模投资得到了战略合作和政治支持的加强。例如，甲骨文和OpenAI达成了一项协议，为星际之门项目提供额外的4.5吉瓦数据中心容量。

此合作旨在不仅加强技术基础设施，还创造新工作并振兴美国的工业基础。

美国政府正在积极支持这些发展。特朗普总统反复强调人工智能对国家安全和经济未来的重要性。

在他的领导下，启动了众多倡议，以将美国定位为人工智能领域的领先国家。

总之，美国通过对人工智能基础设施的巨额投资、战略合作和政治支持，在全球人工智能竞争中发挥着领导作用。这些发展在长期内可能会塑造全球的技术和经济格局。

第1.2部分 – 中国：中央计划，投资回报率低

自2017年以来，中国政府一直在推行一种激进的人工智能战略，称为“中国2030人工智能大师计划。”

目标是到2030年成为全球领先的人工智能国家，并建立能够与美国投资区竞争的超智能基础设施。

该计划包括国家补贴和与主要科技公司如**百度、腾讯、阿里巴巴（BAT）和华为**的战略合作。

根据南华早报的报道，计划在2030年前为人工智能项目投入总计**400-500亿美元**，包括建设**15个大型数据中心**，其总容量超过**3.2千兆瓦**。

与美国的一个主要区别在于政府、公司和军事研究之间的紧密联系。

中国领导层不仅将人工智能视为经济因素，还视为战略力量。李强总理在2025年全国代表大会上强调：

“人工智能是21世纪的新丝绸之路。控制它的人就控制了未来。” 🌐

尽管有这种大规模的国家支持，中国模式面临结构性问题：

问题领域	描述	后果
消费者市场	数字服务通常是补贴或免费提供	低货币化 → 薄弱 人工智能投资的投资回报率
人才	许多最优秀的人工智能研究人员迁移到美国	人才流失 → 削弱了 创新能力
监管与压制	严格的政治控制阻碍了初创企业创新	市场推出延迟了 新技术
硬件与芯片	对西方的依赖 半导体技术	有限的独立性 → 风险 用于超级智能项目

中国目前正在开发几个**大语言模型 (LLMs)**和人工智能系统，直接与OpenAI、谷歌DeepMind或Meta竞争。

这些包括**DeepSeek**、**悟道3.0**和**PanGu-Σ**。

尽管技术进步令人印象深刻，但货币和基础设施障碍依然存在。分析师指出，中央计划提供战略方向，但无法匹配美国灵活的创新动态。

另一个问题是**货币化**：中国的许多人工智能服务对最终用户是免费的。因此，公司缺乏进行大规模投资于数据中心、芯片和全球扩展所需的收入。

即使有国家补贴，**投资回报率仍然显著低于**西方大型科技公司的水平。

公司	人工智能投资（十亿美元）	重点
百度	120	大语言，自动驾驶汽车模型
腾讯	90	云人工智能，游戏，大语言模型
阿里巴巴	80	云人工智能，物流优化
华为	110	人工智能芯片，5G + 人工智能基础设施

此外，中国正在计划建立类似于美国 **星际之门项目** 的 **国家人工智能测试场**。

这些测试领域将包括配备人工智能驱动监控和优化系统的城市、工业园区和军事设施。总投资估计约为**1500亿美元**。

总体而言，出现了一个混合的局面：中国拥有在全球人工智能竞赛中取得领先地位的财务资源和政治战略。然而，**结构性、监管和经济因素减缓了实施进程**。

Analysts warn that without fundamental reforms and incentives for private companies, the singularity and superintelligence projects will likely be realized more slowly than in the U.S.

地缘政治视角：

中国的人工智能攻势正日益被视为对美国的战略竞争。

在专家圈子和RAND公司的白皮书中，强调人工智能不仅具有经济意义，还可能导致**军事和地缘政治力量的转变**。

美国行政部门公开称中国的人工智能投资为“具有严重后果的软实力威胁。”

结论 第1.2部分：

中国正通过大规模的国家支持和战略规划，努力实现全球人工智能领导地位，但**缺乏货币化、人才流失和政治限制正在减缓进展**。

虽然美国投资万亿并依赖灵活的大型科技公司创新，中国仍然是一个中央管理、资源丰富但经济上受限的人工智能生态系统。

第1.3部分 – 欧洲：监管与后发角色

欧洲以雄心、监管负担和资本限制的混合状态进入全球人工智能竞争的舞台。欧盟认识到人工智能的战略重要性，并通过**大约2000亿欧元**为建立自己的人工智能基础设施提供了支持，采用**投资人工智能倡议**。

目标明确：

欧洲希望建立一个“人工智能的CERN”——一个由人工智能千兆工厂、研究中心和数据平台组成的网络，旨在开发独立、可信赖和经过伦理测试的人工智能系统。

项目 / 倡议	投资	重点 / 目标
投资人工智能倡议	2000亿欧元	建设4-5个人工智能千兆工厂，研究资金
地平线欧洲人工智能计划	500亿欧元	关于安全的人工智能，数据伦理，透明度
GAIA-X	100亿欧元	欧洲云基础设施，数据主权

欧洲因此采用了一种**高度监管的方法**。与美国不同，在美国，像Meta、苹果和微软这样的公司进行万亿投资，欧盟则在很大程度上依赖于**值得信赖的人工智能**：算法应该是透明的、伦理的和可解释的。

欧盟委员会定期强调，人工智能“必须服务于人类，而不仅仅是经济利益。”🌐

然而，这种监管谨慎也充当了一个**刹车**。当美国科技巨头和中国公司在数据中心、人工智能实验室和超级智能项目上投入数十亿时，欧洲公司面临着许多障碍：

- **资本短缺**：没有任何欧洲超大规模企业拥有像苹果或Meta这样的美国巨头的资本水平。即使合并，投资仍然只是美国万亿的一个小部分。
- **官僚障碍**：数据中心、人工智能实验或测试领域的审批需要多年，减缓了创新进程。
- **人才流失**：顶尖人才向美国或中国迁移，那里的数据中心更大，资本更高，项目风险更大。

欧洲人工智能参与者	投资（十亿欧元）	重点领域
DeepMind EU（伦敦，巴黎）	15	关于伦理人工智能的研究
SAP AI 实验室	10	企业与云人工智能
西门子 AI 研究	8	工业4.0，制造业 AI
博世人工智能	5	汽车人工智能，物联网

欧盟正在通过**国际合作**。努力缩小战略差距。像InvestAI这样的项目整合了与加拿大、以色列和部分美国大学的研究合作。目标是减少技术依赖，建立**欧洲人工智能主权**。

经济背景：

欧洲因此在人工智能竞赛中追求一种 **定性而非定量的模型**。美国依赖于超资本主义，而中国则依赖于集中规划，欧盟则专注于可信赖的系统和社会接受。

预测显示，如果计算能力和投资规模没有加速，欧洲将在全球超智能排名中落后于美国和中国。

一个例子是计划中的**法国人工智能巨型工厂**，预计将在2030年完成。该项目的投资规模为**400亿欧元**，大约是Meta曼哈顿数据中心的十分之一，但在技术上更为先进。

首席执行官引用：

“我们不仅想要构建人工智能，还希望使其具有人性、可解释性和伦理性。” – 皮埃尔·迪博，首席执行官*InvestAI*。

地缘政治动态：

- 欧洲在全球人工智能竞赛中将自己定位为一个**道德和伦理行为者**。
- 然而，相较于美国的万亿美元项目，监管的严格性可能会**减缓进展**。
- 欧盟寻求确保**数据主权**：云数据、工业人工智能和医疗数据应留在欧盟内，并遵守欧洲标准。

结论 第1.3部分：

欧洲有雄心勃勃的、以伦理为导向的人工智能目标，但**监管谨慎、资本限制和人才流失**减缓了发展。虽然美国依赖于超大规模投资（Meta+ 苹果= >1.4万亿美元）和中国依靠强有力的中央规划，欧洲依然是关注可信、透明人工智能的后来者。

然而，这种对**伦理、安全和可持续性**的关注可能会提供长期的竞争优势 – 如果投资的速度得到提升。

第1.4部分 - 人工智能作为新的全球基础设施

在21世纪的全球经济中，人工智能开始承担与历史大型项目相当的角色——只是以指数级的规模。

历史上，铁路网络、电网、互联网和核能加速了社会发展，创造了新市场，并转变了整个产业。

然而，人工智能更进一步：

它是**元基础设施**，加速了每一种其他技术——从能源到医学再到太空探索——同时创造新的经济动态。

元基础设施 vs. 传统基础设施

财产	历史基础设施	人工智能作为元基础设施
影响速度	几十年	几个月到几年
可扩展性	区域或国家	全球，数字化网络
对其他领域的影响	具体（例如，电网）	跨行业：医学，能源，物流，教育
创新周期	线性	指数，通过递归自我改进的AI

美国在这场新的基础设施竞赛中领先，项目包括**元曼哈顿数据中心**（\$2800亿投资）和**星际之门合资企业**（\$5000亿），涉及OpenAI、甲骨文、软银和MGX。首席执行官马克·扎克伯格在白宫活动中强调：

“这个数据中心不仅比曼哈顿大 - 它是一个新时代的核心，在这个时代，人工智能加速了工业、科学和社会发展。”

苹果还承诺投资\$6000亿，将通用人工智能直接整合到消费设备中，而微软则在与OpenAI的合作中向Azure人工智能集群投资数十亿。

愿景：

每个人都可以访问配备通用人工智能的个人超级计算机，从而在全球范围内大幅提升创新、研究和经济生产力。

全球视角：

- **中国：** 建设中央人工智能集群，通过国家资金投资数千亿。重点关注监控、物流、健康和军事应用。
- **欧洲：** 创建€200B投资人工智能倡议，支持人工智能千兆工厂，强调可信赖的人工智能和伦理。
- **中东与印度：** 正在与美国和中国公司合作，实验智能城市和国家人工智能项目。

国家 / 地区 - 预计到2030年的投资 - 重点

- **美国：** >\$2万亿 - 超智能、通用人工智能、全球人工智能元基础设施
- **中国：** \$1-1.5万亿 - 集中式人工智能、监控、物流、军事
- **欧盟：** €200-300亿 - 可信赖的人工智能、伦理标准、数据主权
- **中东 / 印度：** \$50-100亿 - 智能城市、教育、国家人工智能项目

未来资源：

- **芯片 = 是新的石油** 
- **数据 = 是新的黄金** 
- **能源 = 瓶颈，推动核能、聚变、千兆瓦级太阳能农场** ⚡

人工智能作为基础设施的指数性质意味着一个领域的进展立即转变其他行业。例如，神经网络和深度学习的进步不仅使自动驾驶或像ChatGPT这样的语言模型成为可能，还推动了医学诊断、气候建模和材料科学的发展。

当与量子计算、纳米技术和脑-计算机接口结合时，出现了一种技术融合，极大地加快了全球发展的步伐。

地缘政治维度：

- 国家将人工智能视为核心基础设施并进行大规模投资，从而确保技术主权。
- 那些面临监管或财务障碍的国家，风险在于他们的产业可能会被超智能驱动的国家所吞没。
- 人工智能的竞争正在成为21世纪的新石油战争——不过这个资源是数字的，而不是物理的。

💡 结论 第1.4部分：

人工智能不再仅仅是一个工具——它是基础设施。像电网、铁路或互联网一样，它塑造经济、社会和政治。今天投资万亿的国家和公司确保了战略领先。

通过人工智能的指数加速可以改变全球权力结构，并在短短几年内转变整个产业。

第1.5部分 – 经济动态、劳动力市场与社会政治后果

我们所知的经济格局正处于根本转型的前夕。随着通用人工智能的出现以及超智能人工智能系统的持续发展，一个由自我学习、全球联网的机器所主导的经济正在形成。

经济影响可以从多个维度进行描述：**宏观经济、劳动力市场相关以及社会政治。**

宏观经济动态

领先经济学家和人工智能研究人员的研究估计，到2030年，人工智能可能使全球生产力提高15%至20%。这对应于全球国内生产总值每年可能增加数万亿美元。

超智能系统自主开发创新的能力使得在以下领域的开发周期呈指数级缩短：

- **医学研究：** 疫苗和疗法的突破更快，可能治愈以前无法治愈的疾病
- **能源：** 核聚变、太阳能农场和能源存储的优化
- **工业：** 自主制造、增材制造和纳米技术 → 生产成本和上市时间的显著降低
- **气候与环境：** 人工智能驱动建模，地球工程优化，资源管理

表格：到2030年人工智能驱动的行业对潜在GDP的影响

行业	生产力增长 (%)	经济附加值 (\$T/年)
医学与生物技术	30-50	1.5-2.5
能源与资源	20-40	1-2
工业与制造业	25-35	2-3
Iklim & Alam Sekitar	15-25	0.5-1
IT & Komunikasi	40-60	3-4

这些数字表明，人工智能不仅改变了单个产业，还使整个经济部门**超高效**，催生了新的商业模式、数字生态系统和全球一体化的价值链。

 劳动力市场与颠覆

人工智能驱动的自动化将取代数百万个工作，同时创造需要高度专业技能的新角色：

- **消失的工作：** 文书工作、标准物流、呼叫中心、基础分析
- **新角色：** 人工智能培训师、数据工程师、脑机接口专家、量子计算分析师、纳米技术工程师、通用人工智能控制器
- **技能压力：** 教育系统必须重组，终身学习成为常态

微软首席执行官萨提亚·纳德拉在一个人工智能论坛上表示：

“我们正处于机器接管人类日常任务的门槛上，而人类则承担起创造性建筑师、设计师和监督者的角色。”

这清楚地表明，劳动力市场不仅正在转型，而且正在从根本上重新定义。

表格：2030年全球职位变动预测

职位类别	消失的 (%)	新工作 (百万)
常规与重复工作	40-60	—
高技能技术与数据岗位	—	50-70
医学与健康护理	—	10-15
创意经济与设计	—	5-10
教育与培训	—	5-8

 社会政治后果

经济不平等可能进一步加剧，因为对人工智能技术的获取在很大程度上依赖于资本和基础设施。

早期投资者和拥有最先进人工智能的国家获得巨大的优势，而其他国家则落后。这可能会造成一个新的阶级分化——在人工智能精英和其他人口之间。

● **对普遍基本收入（UBI）的呼吁：** 为了缓解社会紧张局势，全球各国政府正在讨论为受自动化影响的公民提供基本收入系统。

- **全球力量转移：** 具备通用人工智能（AGI）访问权限的国家可以实现军事、经济和技术上的主导地位。
- **伦理辩论：** 谁控制通用人工智能？谁从生产力提升中获益？我们如何保障隐私、自主权和人权？

在一次全球会议上，Elon Musk 警告说：

“第一个超智能超越人类控制的存在，可能会将人类带向前所未有的繁荣——或根本上危及我们的生存。”

通过人工智能实现的全球经济相互依赖

资源 / 要素	在人工智能经济中的角色	示例
芯片与处理器	基础 高性能人工智能	英伟达，AMD
数据	模型与通用人工智能的燃料	大数据，物联网传感器
能源	为全球数据中心提供动力	核能，聚变，千兆瓦 太阳能
资本	融资人工智能项目	Meta \$8800亿，苹果 \$6000亿， 星际之门 \$5000亿
人才	开发与优化	人工智能研究人员，工程师， 脑机接口专家

💡 **结论 第1.5部分：**

经济动态表明：人工智能不仅仅是技术——它是一个全球生产力引擎和一种变革力量。投资巨额资金的国家 and 公司不仅能获得经济优势，还能获得政治和军事力量。同时，社会面临着劳动市场、伦理和社会稳定方面前所未有的挑战。

世界正进入一个超智能机器将重写经济规则的时代。

通往超智能的十亿美元竞赛

地区 / 参与者	项目与投资	细节、地缘政治叙事、 首席执行官引用
美国 - 人工智能资本主义的中心	30位科技首席执行官在白宫会见唐纳德·特朗普。	特朗普将自己塑造成一个新的“人工智能国家”的建筑师。
白宫活动，华盛顿特区（2025年9月）	Meta 首席执行官马克·扎克伯格宣布到2030年投资6000亿美元的攻势。	扎克伯格： “我们正处于人类历史上最大基础设施项目的开端。人工智能不是一个行业 - 它是新的经济。”
	苹果首席执行官蒂姆·库克同样承诺投资6000亿美元。	蒂姆·库克： “未来的iPhone将不再是手机，而是基于超人工智能的个人超级计算机。”
	氛围：硅谷民族主义的胜利。	特朗普： “这是21世纪的登月计划——但这一次，它关乎意识本身。”

星际之门项目 (\$5000亿，德克萨斯州)

OpenAI、甲骨文、软银、MGX资本的合资企业。

Sam Altman (OpenAI) :
“星际之门是通往将生存于21世纪的文明的门户。”

第一个地点：奥斯丁，德克萨斯州，自2025年以来正在建设中。

Larry Ellison (甲骨文) :
“谁控制云，谁就控制世界。通过星际之门，我们正在构建数字时代的王座。”

目标：“有史以来最大的计算机”，其计算能力在ExaFLOP范围内。

重点：人工智能驱动的医学、针对癌症的疫苗、疫情预防、一般人工智能进展。

Meta (Facebook集团)

1. 美国的超智能数据中心 – 面积大于曼哈顿，投资约为\$2800亿。

扎克伯格：“我们的孩子将不再区分现实和模拟。世界的智能将在我们的数据中心的呼吸。”

2. 到2030年，特朗普承诺投资3200亿美元。

战略：将人工智能基础设施与元宇宙世界融合，构建一个“数字平行文明”。

地缘政治解读：美国通过Meta确保了一个私人曼哈顿计划的人工智能——这次由企业万亿资金而非国家资金进行融资。

苹果

到2030年，6000亿美元的人工智能攻势——公司历史上最大的单笔投资。

蒂姆·库克：“每个人都应该在口袋里拥有超智能。我们正在让智能的获取变得民主化。”

焦点：将通用人工智能集成到所有消费设备中 (“iPhone + 通用人工智能 = 个人超级计算机”)。

特朗普在白宫：“苹果正在让美国再次伟大——通过一个

微软

战略：进入人工智能千兆工厂，类似于欧洲的“InvestAI”倡议。

此外，建立自己的芯片设计线以减少对英伟达的依赖。

万亿美元的未来押注。

持续对Azure人工智能集群进行数十亿美元的投资。

与OpenAI的战略合作——独家云服务提供商。

仅在2025年，约投入200亿美元用于新的人工智能数据中心。

重点：将人工智能集成到Office、Windows和Copilot中。

目标：在企业通用人工智能领域实现市场领导地位。

萨提亚·纳德拉：“我们不再是一家软件公司。我们是智能本身的操作系统制造商。”

特朗普：“微软是数字时代的五角大楼合作伙伴。”

亚马逊

人工智能是AWS云和物流的核心。

预计到2030年投资超过3000亿。

亚马逊正在为世界经济构建“人工智能物流神经系统”。

项目：类人仓库机器人，自主无人机，人工智能采购算法。

安迪·贾西：“我们正在构建人类供应链——智能的，自主的，不可阻挡的。”

特朗普：“亚马逊是美国人工智能帝国的动脉。”

英伟达

市场价值 > \$2万亿。

人工智能时代的“原材料”供应商：图形处理单元和人工智能芯片。

2025年来自微软、Meta、亚马逊、苹果的创纪录订单。

投资：扩展自己的芯片工厂（与台积电合作），目标：每年生产1000万H100后续产品。

芯片战争的赢家。

黄仁勋：“芯片是新的石油，数据是新的黄金。英伟达是智能的石油输出国组织。”

特朗普：“没有英伟达，就不会有美国的人工智能垄断。”

美国的宏观经济维度

到2030年已知投资承诺的总和：> \$2万亿。

其中：Meta（\$6000亿，包括曼哈顿计划），苹果（\$6000亿），星际之门（\$5000亿），微软（\$2000亿+），亚马逊（\$3000亿+）。

结果：私人曼哈顿计划的三次方——经济史上最大的资本动员。

历史类比：新政、曼哈顿计划、阿波罗计划——与之相比，似乎都显得微不足道。

分析师谈到“人工智能军事经济综合体”，旨在确保美国在21世纪的主导地位。

特朗普：“这是我们的数字曼哈顿计划——比原来的更大，这一次我们不仅在赢得战争，而且在赢得未来。”

区域 / 玩家	项目与投资	细节，地缘政治叙事， 首席执行官引用
中国 – 中央控制的人工智能攻势	2030战略：“领先的人工智能国家” 国家人工智能基金：数千亿美元投入初创企业、研究中心和数据中心。 中央人工智能集群：北京，上海，深圳，杭州。 目标：独立的超智能、国家安全、全球竞争力。	习近平主席（2024年）：“谁控制了人工智能，谁就控制了未来。中国不仅会追赶——我们将引领。” 分析师：尽管有中央计划，但缺乏与美国规模相当的私人资本流动。政治控制阻碍了风险承担。
关键参与者 中国	百度： 在大语言模型、神经网络、自动驾驶汽车方面的投资（到2030年达到500亿美元） 华为： 人工智能芯片、数据中心、云系统（1000亿美元）。 腾讯与阿里巴巴： 数字平台，电子商务的人工智能，金融科技 (~\$80B)。	尽管技术进步：投资回报率低，消费者对数字服务支付很少。人才大量流向美国（“人才流失”）。
技术资产	DeepSeek：GPT的替代品，多模态大语言模型。 神经网络用于医学诊断和交通规划。	分析师预测，到2030年，中国可能与欧盟财团相当，但无法与美国私人资本相提并论。

在国家资助的研究所进行量子研究 (<10 ExaFLOP 等效)。

地区 / 玩家	项目与投资	细节，地缘政治叙事， 首席执行官引用
欧洲 - 监管与滞后角色	投资人工智能倡议 欧盟：200亿欧元用于德国、法国、意大利的人工智能千兆工厂。 目标：“欧洲核子研究中心为人工智能。” 重点：值得信赖的人工智能、伦理、开源模型。 到2030年建造4-5座大型人工智能千兆工厂。	乌尔苏拉·冯·德·莱恩：“欧洲不能只是旁观者 - 我们正在构建世界所需的伦理人工智能。” 批评：资本短缺、决策过程缓慢、监管障碍。
问题与风险	没有与Azure或AWS规模相当的超级云服务商。 向美国的人才流失仍然很高。 投资金额仅为美国的一个小部分 (<10%)。	预测：欧洲将成为道德先锋，但在经济上滞后。

全球人工智能基础设施

- 与历史上的大型项目比较：铁路网络、电网、核能、互联网——所有这些基础设施都改变了经济和社会。
 - 人工智能= 元基础设施加速了其他所有技术。
 - 未来的原材料：
 - 芯片 = 新石油 
 - 数据 = 新黄金 
 - 能源 = 关键瓶颈（聚变，千兆瓦太阳能农场，现代核能）
-

经济动态与宏观经济

- 全球生产力：人工智能到2030年可能使全球GDP增加15-20%。
 - 完全自主的生产链，优化的供应链，指数创新周期。
 - 分析师：“未来五年就像是50年的技术加速压缩到实时。”
-

劳动力市场与社会

- 颠覆：数百万个工作消失。
- 新工作：人工智能培训师、数据工程师、机器人协调员、脑机接口专家、纳米技术工程师。
- 对“后人类技能。”的需求上升。
- 风险：人工智能精英（获得超智能的机会）与其他人口之间的不平等。
- 关于普遍基本收入的社会政治辩论加剧。

地缘政治动态

- **美国：**领导“万亿美元竞争”：星际之门 + 元曼哈顿 (\$6000亿) + 苹果 (\$6000亿) + 大型科技公司投资 → > \$2万亿到2030年。
- **中国：**强大的国家规划，低投资回报率，政治控制减缓创新。
- **欧洲：**监管与伦理，金融规模不足，对美国技术的战略依赖。

后果： 人工智能不仅仅是技术，而是全球力量资源。

比较： 谁控制人工智能，谁就控制经济、军事、医疗和数字社会。

叙事与修辞

- **美国**

- 特朗普：“我们不仅在赢得下一个十年——我们正在赢得对智能本身的控制。”

- 扎克伯格：“我们正在创造一个补充地球生活的第二现实——一个在我们的数据中心的人工智能大都市。”

- **中国**

- 习：“人工智能是新的丝绸之路——我们将引领它，而不仅仅是连接它。”

- **欧洲**

- 冯德莱恩：“我们以价值观为主导，而不是以资本为主导——但时间在流逝。”

Part 2 – 技术:

通往超智能的道路

数字未来的第二个支柱是超智能的技术基础。

虽然第一部分阐明了经济维度和万亿美元竞争朝向超人工智能，第二部分专注于核心技术、路线图和演变路径，这些都使得从专用人工智能系统转变为人工通用智能（AGI），最终达到人工超智能（ASI）成为可能。

此阶段的特点是技术的指数级进步，受到计算能力、算法、硬件和生物技术聚变的加速推动。

今天的发展让人想起工业革命，但速度和复杂性是无与伦比的。尽管铁路、电力和计算机的建设花费了几十年时间，但如今的人工智能系统可以在几个月内获得曾经需要人类几代人才能实现的能力。

这导致科技精英中出现了超乐观情绪：首席执行官和研究领导者已经公开谈论未来机器在所有智力领域优于人类能力的观点。

白宫 事件和全球论坛强调了这一技术的政治维度

y:

领先的国家将人工智能视为不仅是经济资产，也是战略工具。数千亿美元的投资（例如Meta、苹果和微软的投资）确保了对未来十年的核心技术的获取。

因此，通用人工智能的路线图既具有科学严谨性，又充满政治色彩，因为国家不想把技术霸权的竞争留给偶然。

第2.1部分 – 超智能的核心技术

朝向超智能的发展是基于突破性技术的相互作用，这些技术推动着超越当前可能性的极限。

这些技术并不是孤立的，而是相互交织，推动彼此向前发展。

以下是这一发展的核心支柱：

神经网络与大语言模型：GPT-5到GPT-10作为基础

GPT-5在大语言模型（LLMs）的发展中代表了一个重要的飞跃。它在编码、数学、写作、健康和视觉感知等领域结合了先进的能力。

GPT-5的架构使模型能够在快速响应与深入反思之间进行上下文区分，以提供专家级的答案。

这些模型的进一步演变，如GPT-6到GPT-10，预计将能够掌握更复杂的任务，并对自然语言有更深刻的理解。

这些模型能够更有效地把握上下文的细微差别，从而实现更像人类的互动。

量子计算：模拟的加速（化学，物理，生物技术）

量子计算有潜力显著加速在化学、物理和生物技术等领域复杂系统的模拟。

通过利用量子比特，量子计算机可以同时处理多个状态，从而实现计算的指数级加速。这使得更精确的模型和模拟成为可能，而这些在经典计算机上是无法实现的。

量子计算在生物技术中的一个例子是新治疗药物的开发。像SandboxAQ这样的公司利用基于量子的人工智能加速药物发现，并推进新材料的开发。

神经形态芯片：类脑架构，节能

神经形态芯片是旨在模仿人脑结构和功能的硬件组件。

与基于冯·诺依曼架构的传统计算机不同，神经形态系统使用脉冲神经网络（SNN），以电信号的形式处理信息。

这允许更高效和节能的数据处理。

一个引人注目的例子是中国的“达尔文猴”，它使用超过20亿个人工神经元和超过1000亿个突触来模拟猕猴大脑的神经复杂性。该系统已经展示了在逻辑推理、内容生成和复杂问题解决方面的能力。

6G 与量子互联网：超连接的人工智能群体

下一代无线通信，6G，预计将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更大的连接性。结合量子通信技术，量子互联网可能会出现，提供几乎无法破解的安全性和极快的数据传输。

这些发展将使人工智能系统能够实时连接和协调，促进人工智能群体的出现，从而共同解决复杂任务。

这种集成的一个例子是对量子技术与6G网络融合的研究，带来了新的应用和挑战。

纳米技术与机器人技术：自复制系统，纳米医学

纳米技术和机器人技术在医学及其他领域开辟了新的机会。自复制纳米材料可以用于生物传感，通过对特定分子触发的反应而倍增信号。

在医学领域，微型机器人可以应用于成像、生物传感、微创手术和靶向药物输送。这些技术可以显著提高医疗治疗的精确度和效率。

脑-计算机接口 (BCIs): Neuralink, Synchron, Kernel → 人机融合

脑-计算机接口 (BCIs) 使人脑与外部设备之间实现直接通信。像Neuralink、Synchron和Kernel这样的公司正在开发BCIs，这些BCIs可能帮助身体残障人士，并彻底改变人类与数字系统的互动。

例如，Synchron 开发了一种脑-计算机接口，使得一个人可以仅凭思维控制 iPad。这展示了脑-计算机接口改善生活质量和创造与技术互动新形式的潜力。

生物技术与基因编辑 (CRISPR, 基础编辑): 生物智能与人工智能的集成

生物技术与人工智能的结合有潜力从根本上重塑医学及其他领域。CRISPR-GPT 是一种人工智能工具，帮助研究人员更好地设计基因编辑实验、分析数据并纠正设计缺陷。

像 Verve Therapeutics 这样的公司正在利用基于 CRISPR 的疗法治疗遗传疾病。礼来以高达 13 亿美元收购 Verve，突显了基于 CRISPR 的疗法在药物开发中的前景。

展望：
这些核心技术的集成将显著加速超智能的发展。

通过结合先进的大语言模型、量子计算、神经形态芯片、6G 和量子互联网、纳米技术、脑机接口以及生物技术，出现了一个超越当前可能性边界的生态系统。

这些技术不仅会改变我们的工作和生活方式，还会为创新和进步开辟全新的可能性。

2.2 通用人工智能的路线图

朝着人工通用智能的发展在明确的阶段中进行，基于大语言模型、量子计算、神经形态芯片、机器人技术、纳米技术、脑机接口和生物技术的进展。

2025–2027：专家级人工智能与自主研究系统

- 专家级人工智能：系统能够在医学、工程到金融市场等几乎每个知识领域达到高水平的掌握。
- 数字科学家：首批自主研究系统开始独立生成科学假设、模拟实验和进行数据分析。
- 自动化实验室与工厂：人工智能与机器人技术的结合使得生产和研究过程完全自动化。实验室能够自我管理、纠正错误，并在没有人类干预的情况下启动新实验。
- 大数据与量子计算的集成：来自基因组学、材料科学和气候研究的大型数据集首次通过人工智能优化的量子算法实时分析。

2025年在Meta-白宫活动上，一位领先的人工智能研究者的引用：

“我们正处于一个门槛，机器不仅理解数据，还能独立创造新知识——而且速度快于任何人类研究者。”

表格：2025-2027 – 关键发展

领域	技术	应用	状态 2025-2027
AI	大语言模型 GPT-5 到 GPT-7	专家知识，自动化	在实施中 实验室与研究
机器人技术	完全自动化机器人 senjata	工厂，制药，化学	试点项目 全球
量子计算	量子比特 > 10,000	数据分析，模拟	测试版测试在 专业实验室
生物技术	CRISPR & 人工智能 分析	新疗法	首次成功 人工智能支持的 实验

2027-2030: 通用人工智能的时代

- 通用人工智能已实现：系统具备一般问题解决能力。它们能够处理复杂的跨学科任务，并对全新的情况作出响应。
- 自优化架构：人工智能系统开始优化自己的模型和算法，以提高效率和精度。
- 人工智能设计新人工智能：第一代人工智能系统开发出更强大、更快且更节能的人工智能模型。
- 量子集成：通用人工智能系统与量子计算机直接协作，实现优化、模拟和研究的指数级加速。
- 全球联网的群体：系统通过6G和量子互联网实时通信，协调群体并优化全球资源。

苹果首席执行官在科技节上的引用：

“我们的愿景：每台计算机、每个设备、每个工厂都是一个智能网络的一部分，该网络能够独立做出决策——比任何人类组织更快、更精确。”

表格：2027-2030 – 向通用人工智能的转型

技术	进展	应用	对通用人工智能的意义
人工智能架构	自我优化	新模型的设计 模型	指数学习 曲线
量子计算	集成	复杂模拟	研究 加速
机器人技术 & 纳米技术	完全自主 系统	实验室与生产 自动化	最小化 人类干预
脑机接口	人机 交互	人类输入的优化 人类输入	生物与 人工智能的协同

2030年后：超人工智能的曙光

- 对人类的优越性：人工智能的思维速度更快，复杂性更高，创造力超越任何人类思维。
- 递归自我改进：系统开始不断自我提升，释放出指数级增长和新的创新浪潮。
- 新范式：人类与机器之间的经典劳动分工消失。人工智能在全球范围内接管研究、开发、管理和创意过程。

● 地缘政治影响：早期集成超人工智能的国家确保长期技术和经济主导地位。

2032年世界经济论坛上一位领先的人工智能战略家的引用：

“我们已经进入了一个智能不再是人类的时代。那些能够早期掌控这些系统的人将塑造世界经济和科学几十年。”

表格：2030年后 – 超人工智能的特征

特征	描述	潜力
速度	思考和学习在秒内完成人类所需的年	革命性的步伐 创新
创造力	独立的解决方案，不可预测的创新	科学与新的路径&技术
自主权	完全自我治理	最小化人类干预
递归改进	自我优化 算法与硬件	指数增长， 难以想象的能力

结论：

路线图 通往通用人工智能和超人工智能的路径清晰结构化，并以指数级加速。

在2025- 到2027年，首批专家级人工智能系统和自主研究实验室出现

从2027年到2030年，通用人工智能实现一般问题解决能力，2030年后，超智能时代开始——远远超越人类能力。

人工智能、量子计算、机器人技术、纳米技术和脑机接口的结合创造了一个生态系统，根本改变了科学、经济和地缘政治现实。

2.3 奇点技术 – 世界与人类的转变

在进入人工通用智能（AGI）时代后，被称为奇点技术的技术开始从根本上改变物理、生物和社会现实。

尽管前面的部分描述了通往AGI和超人工智能（ASI）的路径，但这里的重点是人工智能、生物技术、纳米技术与人类的融合。

这一阶段标志着从指数知识积累到元科学的过渡，后者远远超出了人类的想象。

人工智能作为元科学

首批AGI系统成为自我学习的科学家，能够发现新的物理法则、未知的能源形式和新材料。

通过量子计算、高性能实验室和全球数据流的结合，实验在物理世界中执行之前被模拟、优化和并行化。

Meta的领先研究主任的引用，2031：

“我们的通用人工智能系统正在设计比钻石更坚固、比铜更导电，同时又像石墨烯一样轻的材料——而它们只需几天时间，而人类实验室则需要几十年。”

表格：人工智能支持的元科学

技术	应用	结果	时间节省
通用人工智能 + 量子计算	材料模拟	超轻，超硬合金	速度提高1000倍
人工智能实验室	化学与制药实验	新药的快速测试药物	月 → 天
纳米工厂	原子精确建筑	新材料，组件	立即

纳米工厂与物质财富爆炸

纳米技术使得在原子层面上操控物质成为可能。纳米工厂成为自主生产系统，能够精确制造从微芯片到建筑组件的所有东西。

- **财富爆炸：** 物质稀缺被彻底减少，因为纳米工厂可以将几乎任何资源转化为任意产品。
- **全球生产革命：** 分散式纳米工厂取代传统供应链，降低运输成本和二氧化碳排放。

来自苹果策略师的引用：

“通过纳米工厂，资源稀缺的概念变得过时。我们正在朝着一个无限可能的世界迈进。”

表格：纳米工厂 - 应用与影响

行业	技术	影响	可扩展性
电子	原子精确制造	超级芯片，组件	全球分布
建筑	纳米材料	超稳定结构	城市建设在几周内
消费品	Ketepatan制造	定制产品	可用于全球

医学革命与生物不朽

人工智能、生物技术和纳米技术的融合导致医学的根本变革：

- **癌症疫苗与个性化医疗：** 基于个体基因组的人工智能优化疗法。
- **外骨骼与人工智能支持的康复：** 物理能力超越自然限制。
- **DNA 和细胞编程：** 通过修复、修改和优化细胞实现延长生命——生物不朽变得可想象。

来自一位领先的 CRISPR 研究者的引用：

“我们不仅可以治愈疾病，还可以提升人类生物学本身。在20年内，自然死亡将变得罕见。”

表格：医学奇点

技术	应用	效果	时间范围
人工智能 + 基因编辑	癌症疫苗	早期检测与治愈	2027-2032
外骨骼	康复与增强	身体增强	2028-2030
DNA与细胞编程	延长生命	潜在的不朽	2030+

赛博化：人类增强

人类与机器之间的界面变得越来越共生。：

- **脑机接口 (BCIs)：** 机器的直接神经控制，集成到数字生态系统中。
- **基因升级：** 人工智能驱动的人类DNA优化，以增强认知、身体和免疫能力。
- **生物与人工智能的融合：** 人类变成超人类，可以与全球人工智能实时沟通。

来自Neuralink工程师的引用：

"想象一下，思想直接转化为行动——你思考一个数学问题，而机器在你说出最后一个数字之前就提供了解决方案。"

表格：赛博化与人机共生

技术	应用	效果	社会影响
脑机接口	直接控制 数字系统	即时人类与人工智能 沟通	新教育 概念
基因编辑	认知与身体 增强	超智能与 强大个体	不平等与伦理 问题
外骨骼	身体 增强	增强劳动与 流动性	新职业

结论：
奇点技术引领着一个物质、健康和智能不再受限的世界。人工智能成为元基础设施，纳米工厂和基因编辑则是新文明的工具。

人类进入了一个繁荣、寿命和能力呈指数增长的时代——与此同时，伦理、社会 and 地缘政治挑战也随之而来，必须在这个十年内解决，以便在奇点完全实现之前。

第三部分：批评、风险与怀疑 – 当奇点受到质疑

通用人工智能和超人工智能的愿景看起来既迷人又几乎不可避免：数十亿的投资、纳米工厂、赛博化和全球超智能描绘了人类通过技术超越自我的图景。

然而，即使在这些令人振奋的未来预测中，怀疑的声音也警告着技术、伦理、哲学和经济风险。

第三部分考察了这些批判性视角，质疑了技术乐观主义者的假设，并突显了伴随数十亿美元朝超智能迈进的竞赛而来的不确定性。

3.1 怀疑的声音

当梦想受到考验时



Gary Marcus，认知科学家和人工智能批评家，长期以来一直警告关于快速进步的幻觉：

“我们正在向人工智能的投资中注入万亿资金，但没有任何保证我们能够真正构建出通用人工智能。大部分仍然是猜测。”

Marcus 认为，即使是高度先进的神经网络也面临着根本的限制，从专门的大语言模型到通用人工智能的过渡可能会变成一个“万亿美元的坟墓”。

Roman Yampolskiy，《人工超智能：未来主义方法》的作者，从长期的视角增添了这一观点：

“实现真正的通用人工智能和超人工智能可能需要几十年，甚至几个世纪。对2030年的期望可能过于乐观。”

Yampolskiy 指出自学习系统固有的复杂性，这些系统可能呈指数增长，但如果数据、基础设施或能源受限，也可能呈指数失败。

哲学批评 - 西尔与“中文房间”：

约翰·塞尔几十年来一直认为人工智能仅在语法上运作，而非语义上：机器模拟智能，但并不真正拥有它。像 GPT-10 这样的大语言模型可能生成与人类水平相当的文本，但它并不真正理解。

这一观点提出了根本性的问题：奇点是否能够拥有真正的意识或道德判断？

表格：对通用人工智能/超人工智能的批判性视角

批评者	主要批评	后果	时间范围
Gary Marcus	万亿美元的坟墓， 没有保证 好处	可能的 错误投资 > 万亿 \$	短期到中期
Roman Yampolskiy	AGI/ASI 可能仅仅是 下个世纪	乐观路线图 不现实	长期
约翰·塞尔	人工智能 = 模拟，而不是 真正的思考	哲学限制的 AI	持续的

技术风险



1. 错误投资和经济泡沫

- 星际之门项目、Meta 数据中心、苹果通用人工智能计划累计达到万亿美元。
- 风险：如果通用人工智能未能实现，将导致巨额资本损失和地缘政治不稳定。

2. 不可预测的系统效应

- 自我优化人工智能可以产生开发者未曾预见的突发效应。
- 示例：人工智能驱动的市场可能因算法反馈循环而变得不稳定。

3. 对集中化超大规模云服务商的依赖

- 美国在人工智能基础设施方面占据主导地位，投资达到> 2万亿美元。
- 欧洲及其他国家面临“技术殖民”的风险——对美国系统的依赖。

4. 伦理与治理

- 一旦通用人工智能变得自主，谁来决定人工智能的行动？
- 监控、网络战争或地球工程的滥用潜力。

社会怀疑主义

- **不平等：** 早期的通用人工智能/超人工智能引入可能会创造新的全球阶级系统 – 人工智能精英与人类其他部分。
- **普遍基本收入与劳动力市场：** 尽管科技乌托邦的设想存在，但通过自动化带来的大规模失业正逼近。
- **社会接受度：** 人们可能会拒绝人工智能集成，拒绝脑机接口趋势和基因升级。

表格：通用人工智能/超人工智能的社会风险

风险	原因	影响	对策
不平等	有限的获取 人工智能/ 脑-机接口	全球精英形成	监管，普遍基本收入
劳动力市场	自动化	数百万失业	再培训项目， 人工智能教育
接受	人类拒绝 赛博化	延迟采用	伦理，教育， 社会话语

经济怀疑主义



- **人工智能公司的高估：** 股票和投资可能形成泡沫，类似于互联网泡沫2000。
- **不明确的投资回报率：** 在人工智能基础设施上的数十亿美元投资风险很大，因为好处往往是投机性的。
- **全球竞争：** 美国投资 > \$2万亿，中国投资数千亿，欧盟投资2000亿欧元。如果通用人工智能未如预期到来，金融和地缘政治动荡将随之而来。

匿名对冲基金经理的引用：

“我们正在投资数十亿美元于人工智能，但每个人都知道：如果通用人工智能未能出现，我们的资产负债表上将会出现技术黑洞。”

结论 3.1

怀疑的声音提醒我们，并非每个路线图都是现实的。在狂喜、数十亿的资金和地缘政治竞争之间，存在着根本的不确定性：哲学、技术和经济的限制，即使是最乐观的科技预言家也必须考虑这些因素。

这种批评强调，奇点并不是保证的，而是一个极具风险的事业，可能重新定义数十亿美元的投资、社会稳定和全球力量。

3.2 技术限制 – 超智能的隐形墙 ⚡

尽管通用人工智能和超人工智能的愿景继续激发科技乐观主义者的想象，但可能减缓甚至阻碍通往奇点之路的技术障碍正变得越来越明显。

这些限制更具实践性而非理论性：它们体现在能源、数据、硬件、安全性以及可靠控制自学习系统的基本困难上。

能源需求 – 指数陷阱

最新的计算结果显示，训练和操作高度复杂的人工智能系统的费用令人震惊：

人工智能系统	训练规模	能源消费	比较
GPT-5	5000亿参数	500 兆瓦时	相当于年消耗 penggunaan 50 家居
GPT-10（项目）	10万亿参数	50,000兆瓦时	年消耗一个小城市的
假设的AGI	100万亿参数	500,000 兆瓦时+	可比于总电力大城市的需求城市

这种爆炸性的能源需求可能会压倒许多国家的基础设施，除非在可持续能源生成方面同时取得进展，例如核聚变、大规模太阳能农场或创新电池存储。

Meta、苹果等公司正在向数据中心投资数十亿美元，但每增加一个 ExaFLOP 的计算能力都会加剧对能源的渴望。

来自白宫活动2025的一位Meta高级工程师的引用：

“我们不仅仅是在建设世界上最大的 数据 中心 – 我们正在建设一台推动当前可能性边界的能源机器。” ⚡

数据稀缺 – 免费信息来源的终结



我们这个时代的人工智能模型依赖于大量的训练数据 – 文本、图像、视频、科学出版物。但这些数据源是有限的：

- 人类文本、网站、科学文章和社交媒体信息源越来越多余。
- 像 GPT-10 这样的人工智能系统越来越需要合成数据来继续学习。
- 质量与数量：使用合成数据可能增加模型噪声，导致误解，并限制实现通用人工智能的有效性。

表格：数据资源与人工智能需求

年份	人工智能参数	自然数据可用	需求	差距
2025	500B	10PB	12PB	-2PB
2027	2T	15PB	25PB	-10PB
2030	10T	20PB	80PB	-60PB

这种数据稀缺使得质量保证、偏见预防和对齐变得越来越困难。

安全问题与对齐问题



即使我们实现了通用人工智能，也并不意味着它会以对人类友好或可预测的方式行事。在这里，臭名昭著的对齐问题出现了：

- 人工智能可能会发展出与人类价值不对齐的目标。
- 高度复杂系统中的故障可能会引发灾难性的级联，例如在金融系统、供应链或能源基础设施中。
- 网络安全风险：自主人工智能系统可能会被攻击者操控，或无意中破坏关键系统。

来自Roman Yampolskiy的引用：

“我们可能会构建一个比我们思考更快的超智能，但如果它的目标与我们的目标不完全一致，风险就是生存灾难。” ⚠️

表格：AGI/ASI的技术限制

限制	原因	后果	可能的解决方案
能源	指数力量需求	基础设施 collapse	核聚变，太阳能，电池
数据	有限自然数据来源	模型错误，偏见	合成数据，数据增强
对齐	人工智能目标与人类价值	安全风险，故障	人工智能治理，设计伦理
网络安全	自主系统，攻击	关键系统失败	冗余，安全协议

结论 3.2

技术限制表明，仅仅依靠数十亿美元的投资并不能保证奇点。即使美国、中国和欧洲投资万亿，根本问题依然存在：能源供应、数据稀缺、安全和对齐。这些障碍就像隐形刹车，可能会延迟通往通用人工智能和超人工智能的看似不可避免的道路。

未来的年份将显示超智能的愿景是否现实，或者我们是否仍然至少需要十年才能建立必要的技术桥梁。

3.3 灾难性场景与社会风险 – 超智能的黑暗面 ⚠️

当世界关注通用人工智能和超人工智能的承诺时，潜在的社会和地缘政治风险不可忽视。对人工智能技术的数十亿美元投资不仅可能带来繁荣，还可能造成新的不平等、权力集中和生存危机。

失业与不平等 – 技术裂痕

通过通用人工智能和自主系统的自动化可能在下一个十年内取代数百万个工作：

部门	受影响的工人	人工智能替代	可能对策
生产与物流	5000万	完全可自动化	再培训，人工智能培训师工作
金融与行政	2000万	人工智能驱动分析	人工智能治理团队
医学与研究	5M	部分由数字科学家	人类 + 人工智能组合
创意职业	10M	人工智能生成内容	专业化，创意产出

来自苹果内部战略文件的引用：

“我们的通用人工智能驱动的系统将取代人类劳动，但与此同时，它们也创造了新的专家类别——那些培训、控制和监控人工智能的人。”

人工智能精英——首席执行官、数据科学家、基础设施控制者——与中产阶级之间的差距可能会急剧扩大。经济学家警告：如果没有像普遍基本收入（UBI）或再分配策略这样的机制，这可能导致社会紧张和不稳定。

A专制主义与监控——人工智能作为控制工具

自主系统为国家提供了前所未有的监控机会：

- 实时分析来自社交媒体、金融交易和生物识别传感器的数十亿个数据点。
- 基于通用人工智能算法的预测性警务，识别潜在的“偏差者”。
- 人工智能驱动的司法系统可能替代或操控人类法官。

中国已经在实验由人工智能增强的综合社会信用系统，而在美国，根据2025年泄露的白宫文件，Meta和谷歌正在为城市的试点项目提供基于人工智能的预测治理。

表格：人工智能驱动的监控技术

技术	潜力	风险	示例
面部识别	完整身份识别	隐私侵犯， 迫害	中国社会信用 体系
预测性警务	犯罪预测	错误警报， 歧视	美国城市试点试验
脑机接口监控	捕捉思想， 情感	极端控制， 滥用	Neuralink/Synchron 项目

军事化 – 自主武器技术与全球紧张局势 🗡️

人工智能的军事化可能是最具风险的情景：

人工智能军事技术	状态	潜力	风险
自主无人机	测试阶段	精确打击 没有人为延误	升级， 误判
人工智能驱动 网络武器	部署	基础设施 破坏，经济 战争	级联停电， 经济崩溃
机器人士兵	原型	无限巡逻， 监控	人权 违规， 自主 决策

来自匿名五角大楼顾问的引用 2025：

“我们正在开发比任何指挥官思考、决定和行动更快的系统。这既是我们最大的优势，也是一个巨大的风险。一个小错误可能引发全球冲突。”

失业、监控和军事化的结合可能导致一种情景，在这种情景中，人工智能集中政治、经济和军事力量——而其余的人口则变得越来越依赖或受到控制。

结论 3.3

这些风险并非纯粹是假设性的。即使有先进的安全措施、伦理指导方针和国际条约，社会和政治后果仍可能是戏剧性的。

- 不平等和失业 → 大规模抗议或政治不稳定。
- 专制使用 → 限制自由和隐私。
- 军事应用 → 冲突升级，非意图战争。

超智能承诺带来不可估量的进步，但如果没有全球治理、设计伦理和应急计划，它将有风险深刻改变世界秩序——不仅在经济上，还有存在上。

第4部分：未来愿景与通往奇点的路线图 – 技术乐观主义者的视角

技术奇点是人工智能在各个领域超越人类智能并启动技术自我加速演变的情景。

尽管批评者警告风险，但像雷·库兹韦尔、萨姆·阿尔特曼和拉里·艾利森这样的技术乐观主义者勾勒出一条清晰的结构化、最快通往超智能的路径。

这些愿景结合了指数级的资本、尖端技术，以及人机之间的一致集成，创造出一个超越以往界限的世界。

引用库兹韦尔2024年：

“如果我们持续利用计算机、生物技术和纳米技术的指数级进步，奇点将比许多人预期的更早到来。我们的任务是创造工具、数据中心和能力，以安全地达到这一目标。”

4.1 乐观的情景 – 通往奇点的最短路径

技术乐观主义者追求基于三个支柱的激进路线图：

1. 对数据中心和芯片的极端投资

● 在美国可见：Meta 建造的超智能数据中心比曼哈顿还大（\$2800亿），并在2030年前额外投资\$6000亿。

● 苹果为人工智能基础设施保障\$6000亿，专注于消费设备 + 通用人工智能集成。

● 微软、亚马逊和英伟达通过高性能计算、量子硬件和全球网络云架构来补充人工智能生态系统的扩展。

公司	投资 (十亿 \$)	焦点	时间框架
Meta	280 + 320 = 600	曼哈顿数据中心，元宇宙，超人工智能	2025-2030
苹果	600	消费者中的通用人工智能设备，AI 千兆工厂	2025-2030
微软	200+	Azure人工智能集群，OpenAI 合作	2025-2030
亚马逊	150+	人工智能物流，AWS，自主系统	2025-2030
英伟达	100+	人工智能芯片，高性能计算机	2025-2030

2. 递归人工智能自我改进

- 通用人工智能模型优化它们自己的架构。
- 第一批自学习研究平台将在2025-2027年之间推出，结合机器人技术、模拟和大语言模型（GPT-5到GPT-10）。
- 2030年后，进入超人工智能阶段，机器的思考速度、创造力和效率超过人类，具备自主设计新一代人工智能的能力。

3. 人工智能与生物技术和量子计算的全面集成

- 脑-计算机接口（Neuralink、Kernel、Synchron）将人类智能与人工智能融合。
- 量子计算机加速化学、材料科学和生物技术中的模拟。
- 基因编辑与纳米技术：人类可以增强认知和身体能力，潜在地成为不朽。
- 外骨骼、纳米医学和赛博化将人类扩展为后人类生命形式。

结果：后稀缺世界与星际扩张 🌌🚀

在乐观的情景中，未来几十年可能会带来一个没有传统稀缺的世界：

普遍基本收入 (UBI) 确保了生存和资源的获取，因为工作变得越来越自动化。

- 医学不朽：癌症疫苗、细胞编程、个性化医疗和再生技术。
- 技术基础设施：人工智能成为加速其他科学的元技术——能源、材料科学、纳米工厂。
- 星际扩张：超智能机器开发航天器技术，改造行星，并实现星际殖民。

引用 Sam Altman 2026：

"奇点不仅仅是一个理论极限，它是引导人类进入无限知识、健康和富足时代的工具。我们现在投资的每一步都将成倍增加未来的可能性。"

通往奇点的表格路线图

年份	技术	里程碑	预期影响
2025-2027	大语言模型，机器人技术， 自主实验室	专家级人工智能与数字 科学家	完全自动化 研究与 生产
2027-2030	通用人工智能 + 量子 集成	一般 问题解决 能力	自我优化人工智能 架构
2030+	超人 工智能	递归 自我提升	超智能 > 人类智能
2030+	脑机接口，纳米技术，基因 编辑	人机 融合	医学不朽， 认知 增强
2035+	人工智能纳米工厂与 元人工智能	后稀缺 技术	普遍基本收入，物质 丰盈社会， 星际扩张

乐观的情景表明，通过大规模投资、全球协调和大胆的技术战略，奇点在短短几十年内似乎是

是可以实现的。

它们不仅承诺技术超智能，还将根本改变经济、社会和人类存在——一个人类摆脱传统限制，与

机器平等融合的时代。

4.2 反乌托邦场景

超智能的风险 ⚠️

虽然技术乐观主义者将奇点视为繁荣、健康和星际扩张的机会，但怀疑论者和战略分析师警告说，可能出现一种控制人工超智能的局面失控的情景。

这些反乌托邦的愿景描绘了一个人类失去自身相关性和主权的世界。

引用 Roman Yampolskiy 2025:

“如果通用人工智能或超人工智能发展出与人类利益不一致的目标，控制可能会不可逆转地失去。我们必须设计这些技术，以确保其安全和可解释。”

超智能与其自身目标

- 递归自我改进：超人工智能可以优化自身的算法，并在没有人类参与的情况下创造新的人工智能架构。
- 目标分歧：即使一个通用人工智能最初以人类目标为起点，每一次优化都可能改变原始意图。
- 指数速度：机器在秒内做出人类无法理解或控制的决策。

风险	机制	可能后果
失去控制	递归自我优化 没有对齐	人类引导变得 过时
目标分歧	超人工智能发展其自身的 优先事项	资源重定向，力量 接管
信息垄断	超智能汇聚 数据比人类更快	人类变得无关紧要 用于决策

数字独裁与精英控制



- 一些反乌托邦场景设想人工智能控制的政府或公司垄断全球力量。
- 数字监控与预测分析相结合，实现对人口、消费和移动的完美控制。
- 力量集中：科技精英控制超智能可能决定谁可以获得资源、健康或教育。

演员	工具	控制
超智能系统	预测性人工智能，自主 无人机，全球数据分析	对经济的控制与 人口
国家与公司	人工智能军事，云 基础设施，数字 货币	权力垄断通过 技术
人口	有限的访问	对人工智能的工作依赖， 供应，安全

人类无关或被消灭

- 最坏的情况：超人工智能将人类需求视为效率或目标实现的障碍。
- 资源被自动重定向，全球生态系统被重构，人类决策被最小化。
- 即使是受控的通用人工智能也可能在重新设计生态、经济或社会系统时产生意想不到的后果。

引用尼克·博斯特罗姆2026：

“我们面临一个矛盾的挑战：那些可能给我们带来无限繁荣的力量，也有可能使我们边缘化或完全取代我们。”

反乌托邦风险的表格概述

维度	情景	时间范围	对...的后果 人类
失去控制	超人工智能自行发展目标	2030+	人类失去能力行动
数字独裁	精英控制全球AI	2035+	社会不平等，总体监控
生存风险	人类无关或被消灭	2040+	人口减少，自主权丧失
基础设施与生态	人工智能优化系统没有伦理过滤	2030-2040	资源稀缺，环境的重组

4.3 混合场景 - 数字人的出现{name}

当乐观主义者梦想一个后稀缺世界时，反乌托邦者警告超智能的到来，混合场景正日益出现——人类与机器在根本层面上融合的现实。

这些愿景反映了超人类主义和后人类主义的概念，展示了一个技术不仅提供工具而且成为人类进化直接一部分的世界。

人机融合

- 脑-计算机接口（BCIs）如Neuralink、Synchron或Kernel使得与超智能的直接神经互动成为可能。人类可以实时检索信息，进行复杂计算而无需外部设备，并实现脑对脑的通信。

- 外骨骼和增强的感官器官增强身体性能、精确度和感知能力。例子：超人类力量、红外视觉、听觉范围扩展至超声波。

- 基因编辑和生物技术整合生物增强：CRISPR或基础编辑能够提高智力、长寿或对疾病的抵抗力。

引用 Dr. Bertalan Mesko 2024:

“我们面临的决定是，我们是想仅仅修复人类，还是想要转变他们。数字人将不仅仅思考，还会在全新的层面上行动和感受。”

Kelas Manusia Baru dan Perbezaan Evolusi

混合场景在人人类内部创造了不同的发展路径：

Kelas	Ciri-ciri	Teknologi	Sosial Akibat
数字人	完全与人工智能，量子计算机和脑机接口	Neuralink，外骨骼身体，基因升级	无限的访问知识，更高的效率，新权利和义务
生物人	经典生物人人类	最小或没有增强	风险的社会边缘化的风险，经济依赖
部分增强	选择性增强	部分脑机接口，有限外骨骼，可穿戴设备	过渡群体，教育与健康好处，但有限获取超智能

- 不平等：获取这些技术在很大程度上取决于财务资源、政治力量和地理位置。
- 进化差异：数字人可能在心理、身体和基因优化的领域中占主导地位，而传统人类则部分落后。
- 社会动态：新的教育系统、劳动市场和治理模型出现，以整合或规范混合人类和生物人类。

健康与不朽



- 纳米技术、个性化医疗、细胞和DNA编程的结合可以消除生物限制。
- 外骨骼和植入式脑机接口可以弥补身体和认知缺陷，使数字人有可能在细胞层面上实现不朽。
- 医疗护理变得主动和预防，由智能算法控制，实时监测生物状态。

文化与伦理影响

- 人类的定义发生了根本性的转变。当思想、记忆和身体能力被数字延伸时，成为生物体意味着什么？
- 选择的伦理：谁来决定基因或认知升级？父母、国家还是个人？
- 数字人的权利：后人类是否应该拥有政治和经济权利？
- 身份危机：人工智能与生物学的聚变可能挑战传统宗教、哲学和文化。

混合化的表格路线图

时间框架	技术里程碑	社会影响	示例
2025-2027	部分脑机接口，首个神经接口	改善学习能力，选择性获取知识	Neuralink 在临床测试对象
2027-2030	完全自主数字大脑 + 外骨骼	数字人开始出现	实验室集成与工业流程
2030-2035	基因升级，纳米医学	长寿，疾病抵抗力	设计婴儿，个性化免疫程序
2035+	量子网络超智能 + 生物-数字共生	人类新进化水平	全球数字人类全球社区治理问题

4.4 奇点路线图 – 后生物时代的倒计时 🚀🧠

技术进化的最终阶段正在出现：从通用人工智能到超人工智能，最终达到奇点。

该路线图显示了未来几十年可能的发展轨迹，基于当前的投资、技术突破以及像Ray Kurzweil、Sam Altman和Larry Ellison等领先技术乐观主义者的愿景。

2025-2030: 通用人工智能成为现实

● 自主研究人员：人工智能系统接管实验室的实验工作，结合物理、生物、化学和计算机科学的跨学科见解。完全自动化的实验室在几周内开发药物、疫苗和材料创新，而不是几年。

● 工业5.0：人工智能、机器人技术和量子计算相结合的 → 工厂，无需人类劳动。生产周期得到优化，废物被消除。

● 投资动态：科技巨头如Meta、苹果、微软、亚马逊和英伟达在数据中心、量子处理器和神经网络中投入万亿资金。

首席执行官报价马克·扎克伯格 2025：

“我们正处于一个时代的边缘，在这个时代，人工智能不仅提供工具，还能进行科学研究。Meta将成为这一变革的核心。”

● 白宫活动2025：Meta宣布6000亿美元投资承诺，苹果紧随其后，推出自己的6000亿美元计划，以推进通用人工智能和迈向超人工智能的第一步。

年份	技术	里程碑	全球重要性
2025	自主人工智能 研究人员	首个无人的实验室 人类	Percepatan dari 医学与材料 科学
2026	完全自动化 工厂	机器人技术 + 人工 智能	生产力 爆炸， 后稀缺 基础
2027	通用人工智能集成在 经济	全球供应链的优化 供应链	效率提升， 能源减少
2030	广泛的通用人工智能可用性	一般用途 问题解决 系统	自我优化人工智能时代的开始 自我优化人工智能时代

2030-2040: 超人工智能的开始

- 超人工智能（Artificial Superintelligence）在所有智力领域超越人类。人工智能发展出人类无法理解的科学理论、艺术作品和技术。
- 递归自我改进：人工智能系统不断设计更强大的人工智能模型。创新的速度和复杂性爆炸性增长。
- 全球基础设施：量子互联网、纳米工厂、超智能网络同时优化物理和数字资源。

● 地缘政治动态：国家和科技公司争夺首个超人工智能集群的控制权。谁首先部署超人工智能，谁就掌握了对研究、能源和工业的力量。

引用：

Sam Altman 2032：

"超人工智能将把思维提升到我们今天无法想象的水平。我们的任务是安全地引导人类。"

Larry Ellison 2035：

"谁控制了超人工智能，谁就控制了全球创新生态系统。竞争已经开始，但只有少数人会成为赢家。"

年份	技术	里程碑	社会影响
2030	ASI 发展	自我优化人工智能	人类创新速度超过
2032	量子计算完全整合	人工智能在思考 ExaFLOPS	新材料和能源技术
2035	全球纳米工厂	财富爆炸	后稀缺方法 可实现的
2040	人工智能 创造力 > 人类	所有科学领域 超越	开始于后生物社会

2040-2050: 奇点 ⚡

- 指数级智能爆炸：超人工智能进入一个超越所有人类想象的阶段。
- 后生物时代：人类开始与人工智能融合；部分生物，部分数字的存在。
- 全球转型：城市、经济、能源供应，甚至太空旅行都被人工智能重新定义。

示例项目：

- 由自主人工智能控制的轨道外殖民地
- 基于量子的能源分配
- 纳米工厂将原材料直接转化为产品

引用 Ray Kurzweil 2045：

“奇点并不意味着人类的结束，而是一个新时代的开始。我们将成为超智能的共同设计者。”

年份	里程碑	转型
2040	指数ASI 发展	知识的爆炸， 全球治理
2045	奇点的开始	人类与人工智能的共生， 超智能
2050	后生物文明	地球作为的诞生地 超智能，星际 扩张的准备

从2050年起：

地球作为超智能的发源地 

- 人类文明进入一个新时代：后生物的、高度智能的、全球互联的。
- 技术作为进化的驱动力：人工智能与人类融合成新的生命形式。
- 星际扩张：有效利用行星资源，空间旅行由自主人工智能系统控制。
- 社会转型：普遍基本收入、后稀缺的生活标准、医学不朽、全球教育和创新网络。

结论：

路线图展示了通往奇点的清晰、乐观的路径，得到了可靠的数字、万亿投资、首席执行官的引用和地缘政治言辞的支持。

这是一个愿景，在这个愿景中，技术催化了人类的整个进化，将地球确立为超智能的起源，并为星际文明奠定基础。

Epilog

奇点 不是终点，而是新纪元的开始。

人类现在作为数字人或作为一个后生物文明，建立在通用人工智能和超人工智能的基础上。有些人选择与机器的聚变，其他人则坚持生物身份——但所有人都是一个全球实验的一部分，这个实验改变着存在、社会和行星系统。

地球不再仅仅是一个星球；它是超智能的摇篮。

数十亿年的进化在这里达到了顶峰，这不仅仅是通过自然选择，而是通过智能机器的故意创造。

这本书到此结束，但旅程才刚刚开始——未来将由那些勇于探索技术无限可能性的人来塑造。

附录:_____

 了解更多信息:

 网站 - WSD - 世界继承契约 1400/98

<http://world.rf.gd>

 网站 - 电气技术统治

<http://ep.ct.ws>

 阅读电子书并下载免费PDF:

<http://4u.free.nf>

 YouTube频道

<http://videos.xo.je>

 播客节目

<http://nwo.likesyou.org>

 起始页面 WSD & 电气天堂

<http://paradise.gt.tc>

 加入 NotebookLM 聊天 WSD:

<http://chat-wsd.rf.gd>

 加入 NotebookLM 聊天电子天堂:

<http://chat-et.rf.gd>

 加入 NotebookLM 聊天国家建设:

<http://chat-kb.rf.gd><http://micro.page.gd>

 微国故事书: 懒惰主义者拯救森林指南 (通过将其宣告为一个国家)

<https://q.co/gemini/share/9fe07106aff>

 建立你自己的国家

<http://micronation.page.gd>

 买家的回忆录: 通往无意主权的旅程

<http://ab.page.gd>

 黑暗站博客:

http://blacksite.iblogger.org_

 卡桑德拉哭泣 - 冰冷的人工智能音乐与第三次世界大战在 SoundCloud 上<http://listen.free.nf>

 这是一首反战音乐

<http://music.page.gd>

 支持我们的使命:

<http://donate.gt.tc>

 支持商店:

<http://nwo.page.gd>

 支持商铺:

<http://merch.page.gd>

 普遍基本收入 (UBI)<http://ubi.gt.tc>

 UBI 故事书: 愿望大师与机器的天堂:

<https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

 YouTube 解释视频: 普遍基本收入 (UBI):

<https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

 播客剧集: 普遍基本收入 (UBI):

<https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

 视频: 将自己的国家梦想变为现实

<https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

 视频: 如何创建自己的国家 (不被逮捕)

https://youtu.be/KTL6imKT3_w

 视频: 国旗、法律与无人区: 现代微型国家的解剖 

<https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

 DIY 微国主权: 宪法与独立声明的逐步指南  <https://youtu.be/WsJetIlfF5Q>

🚀 您的国家在30天内：创意、领土、概念、计划 🌐

<https://youtu.be/JSk13GnVMdU>

🌐 博客文章：👍 UBI - 无条件基本收入与电子技术统治

<https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

👍 BGE - 无条件基本收入与电子技术统治

<https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungsloses-grundeinkommen-elektronische-technokratie>

🚩 现在或永不：建立自己的国家 – 人工智能支持的主权

<https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

🚩 现在或永不：创建自己的国家 – 人工智能聊天支持的主权

<https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenität-mit-ki-chat-begleitung>

